

CIC: Estrutura de Dados

Professor: João Rossi

- Q1.** Implemente uma função que determine se existe um caminho entre dois vértices de um grafo não direcionado.

```
int has_path(int start, int target, int n);
```

A função deve retornar 1 caso exista um caminho entre **start** e **target** e 0 caso contrário.

- Q2.** Implemente uma função que encontre o menor caminho entre dois vértices de um grafo não direcionado.

```
void shortest_path(int start, int target, int n);
```

A função deve imprimir os vértices pertencentes ao menor caminho entre **start** e **target**. Caso não exista caminho, imprima uma mensagem apropriada.

- Q3.** Uma imagem em preto e branco é representada por uma matriz contendo apenas os valores 0 e 1. Pixels com valor 1 pertencem ao mesmo objeto quando estão conectados horizontalmente ou verticalmente.

Desenvolva um programa que determine quantos objetos distintos existem na imagem.

Exemplo:

```
1 1 0 0
1 0 0 1
0 0 1 1
0 0 0 0
```

Saída esperada:

```
2
```

- Q4.** Uma imagem é representada por uma matriz de inteiros. Dois pixels pertencem à mesma região quando possuem a mesma cor e estão conectados horizontalmente ou verticalmente.

Dada uma posição inicial e uma nova cor, altere a cor de todos os pixels da região contendo a posição inicial.

Exemplo:

```
1 1 1
1 2 2
1 2 3
```

Posição inicial: (0,0)

Nova cor: 9

Resultado esperado:

```
9 9 9
9 2 2
9 2 3
```

Q5. Desafio. Dado um labirinto representado por uma matriz de caracteres, implemente uma função que encontre a menor quantidade de movimentos entre a posição inicial S e a saída E.

A matriz pode conter:

- S: posição inicial;
- E: saída;
- #: parede;
- .: caminho livre.

O movimento é permitido apenas nas quatro direções: cima, baixo, esquerda e direita. Caso não exista caminho até a saída, a função deve retornar -1.

```
int shortest_maze_path(char maze[ROWS][COLS]);
```

Exemplo:

```
S . .
# # .
. . E
```

Saída esperada:

4